

Netzwerke und Schaltungen Übungsstunde Woche 2

Name

pnikou@student.ethz.ch

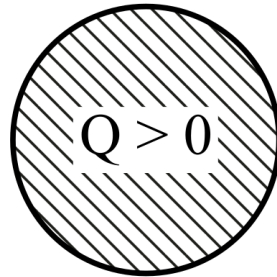
24. September 2026



Offene Fragen von letzter Woche?

Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

Beispiel 1 – Konzept des Feldes



Schlüsselkonzepte

Konzept des "Feldes" und deren Darstellung als "Feldlinien" und "Äquipotentialflächen"

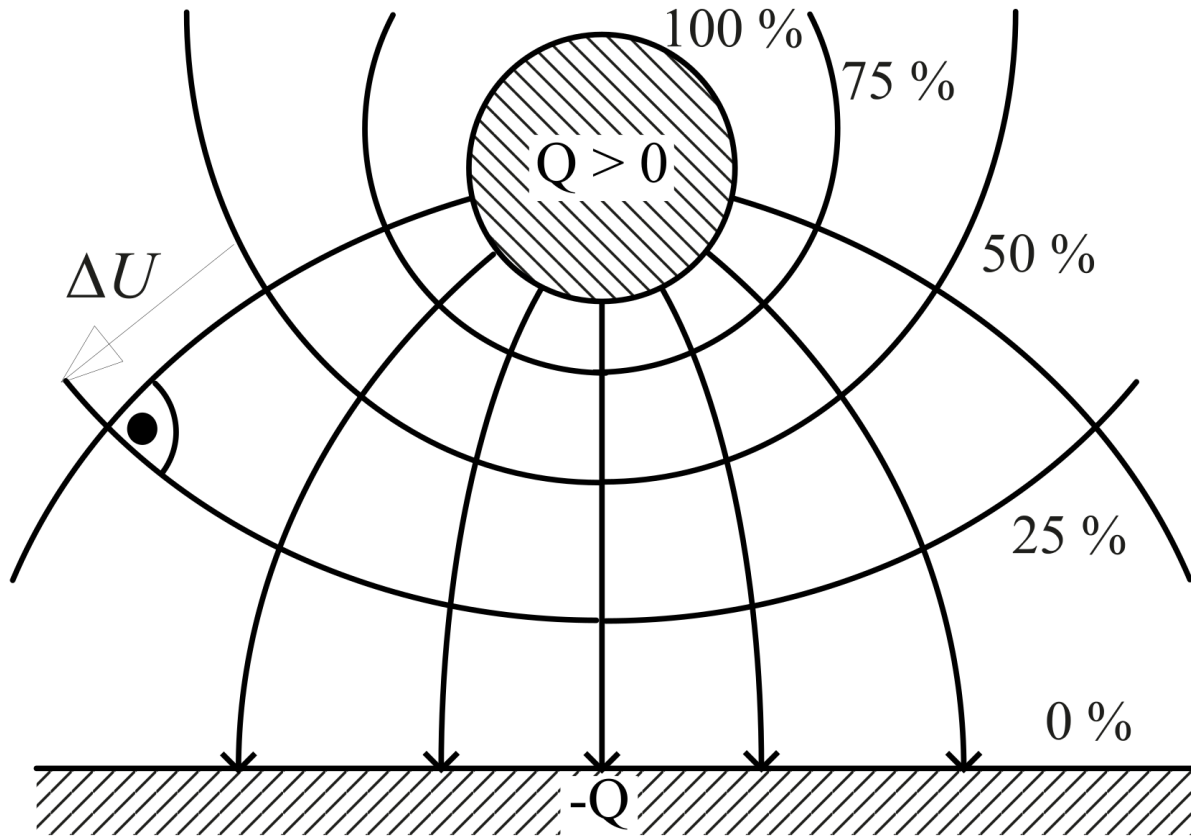
Eine metallische Kugel mit positiver Gesamtladung Q befindet sich über einer metallischen Platte mit entgegengesetzter Ladung

- Zeichne die elektrischen Feldlinien
- Zeichne die Äquipotentialflächen

Beispielanwendungen:

- Elektrisches Feld eines geladenen Teilchens
- Hochspannungstechnik

Beispiel 1 – Konzept des Feldes – Lösung



Küchler, A. (2017). Hochspannungstechnik

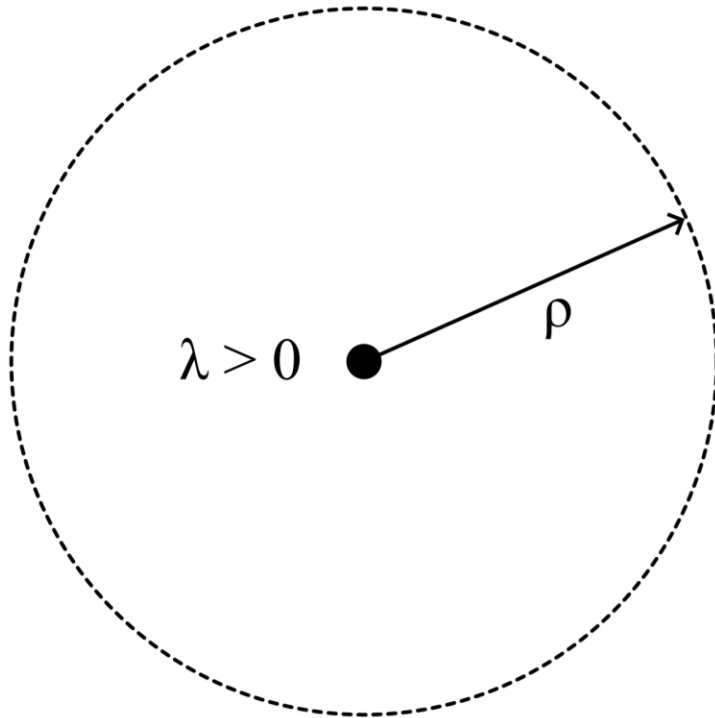
Schlüsselkonzepte

Konzept des "Feldes" und deren Darstellung als "Feldlinien" und "Äquipotentialflächen"

Zeichnungsregeln:

- Feldlinien stehen senkrecht auf Leitern
- Feldlinien zeigen von positiver zu negativer Ladung
- Äquipotentialflächen stehen senkrecht auf Feldlinien
- Aus diesen Regeln ergibt sich: Oberflächen von Leitern sind Äquipotentialflächen
- Je kleiner der Abstand zwischen Feldlinien, desto grösser das elektrische Feld
- Abstand zwischen Äquipotentialflächen entspricht derselben Spannungsdifferenz

Beispiel 2.1 – Elektrische Flussdichte



Schlüsselkonzepte

Elektrische Flussdichte

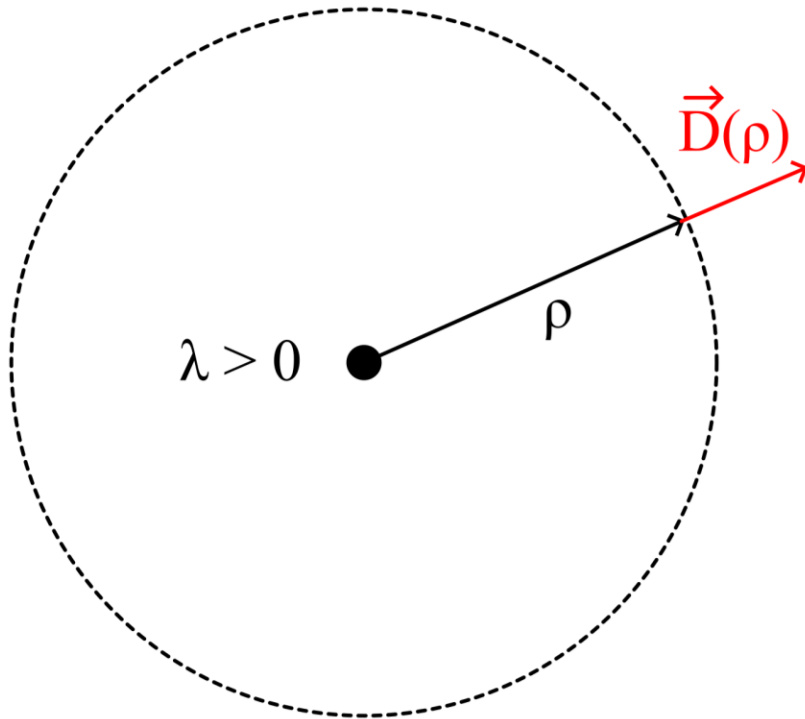
Auf einem dünnen Leiterseil befindet sich positive Linienladungsdichte $\lambda > 0$. Berechne:

- Die elektrische Flussdichte $\vec{D}(\rho)$ und das elektrische Feld $\vec{E}(\rho)$ um das Leiterseil

Beispielanwendungen:

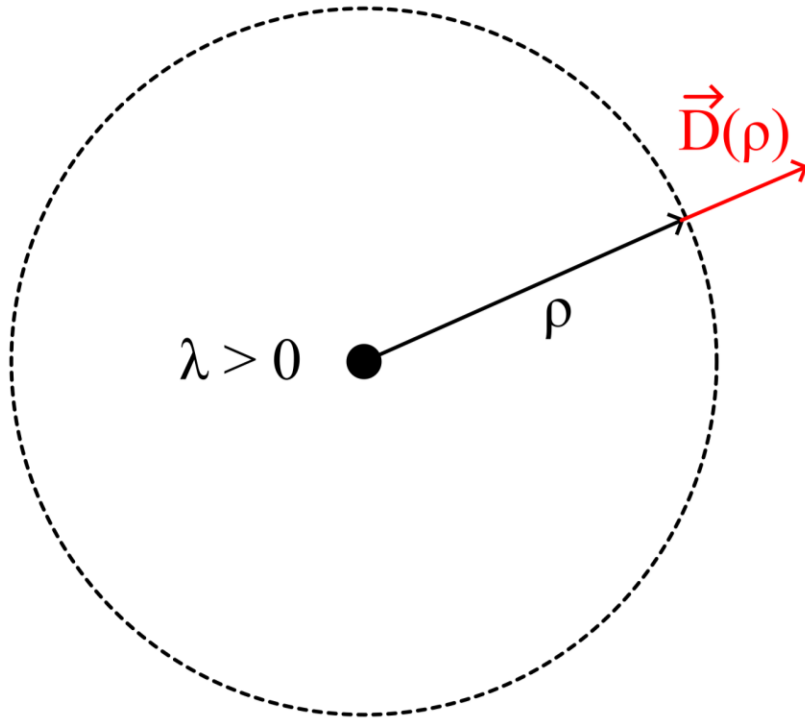
- Elektrisches Feld einer Hochspannungsleitung

Beispiel 2.1 – Elektrische Flussdichte – Lösung



- Rotationssymmetrie: Zylinderkoordinaten verwenden
 - $\vec{D}(\rho) = D(\rho) \cdot \vec{e}_\rho$
- Gauss'sches Gesetz (Satz von Gauss):
 - $\oiint \vec{D} \, d\vec{A} = Q$
- Flächenintegral durch vereinfachen Lösen:
 - Feld $\vec{D}$ parallel zu Flächenelement $d\vec{A}$ des Zylinders
 - $\oiint D(\rho) dA = Q$
 - Bei konstantem ρ :
 - $D(\rho) \oiint dA = Q$
 - Integral entspricht der Mantelfläche des Zylinders. Ladung entspricht der Ladung innerhalb des Zylinders. Wir betrachten Abschnitt mit Höhe z :
 - $D(\rho) \cdot 2\pi\rho z = \lambda z$
 - $\vec{D}(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\rho} \cdot \vec{e}_\rho$ $\vec{E}(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\rho\epsilon_0} \cdot \vec{e}_\rho$

Beispiel 2.2 – Potential und Spannung



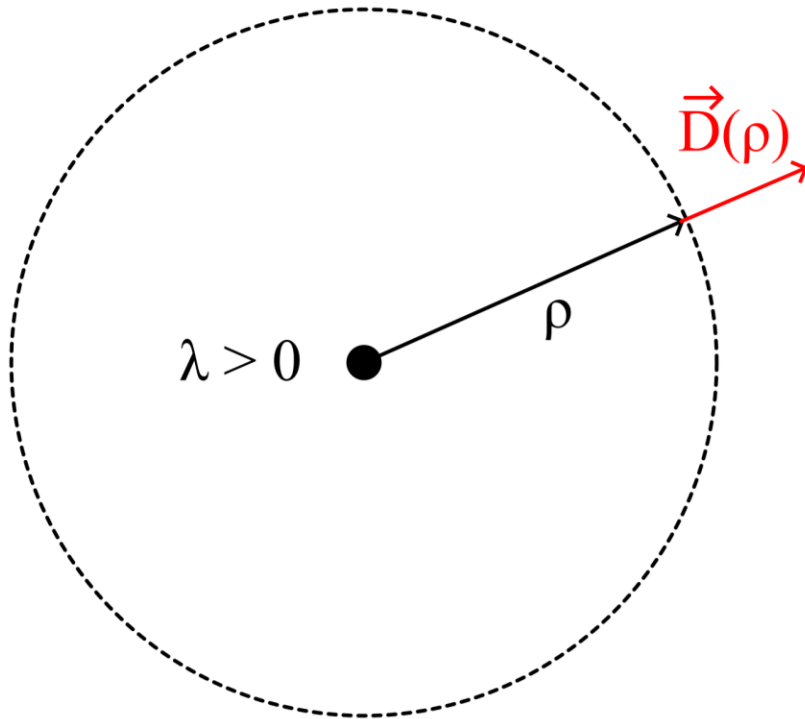
Schlüsselkonzepte

Potential und Spannung

Das elektrische Feld von vorhin war $\vec{E}(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\rho\epsilon_0} \cdot \vec{e}_\rho$

Berechne nun das elektrische Potential $\varphi(\rho)$ der Anordnung. Das Potential unendlich weit weg sei 0.

Beispiel 2.2 – Potential und Spannung – Lösung



Das elektrische Feld von vorhin war $\vec{E}(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\rho\epsilon_0} \cdot \vec{e}_\rho$

Aus Albach (1.25):

$$\varphi(\rho) = - \int_{\infty}^{\rho} \vec{E}(\rho) d\vec{\rho} = \int_{\rho}^{\infty} \vec{E}(\rho) d\vec{\rho}$$

Da $d\vec{\rho} = d\rho \vec{e}_\rho$ (siehe Albach B.15):

$$\varphi(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{\rho}^{\infty} \frac{d\rho}{\rho}$$

$$\varphi(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} [\ln \rho]_{\rho}^{\infty} \rightarrow \infty$$

?

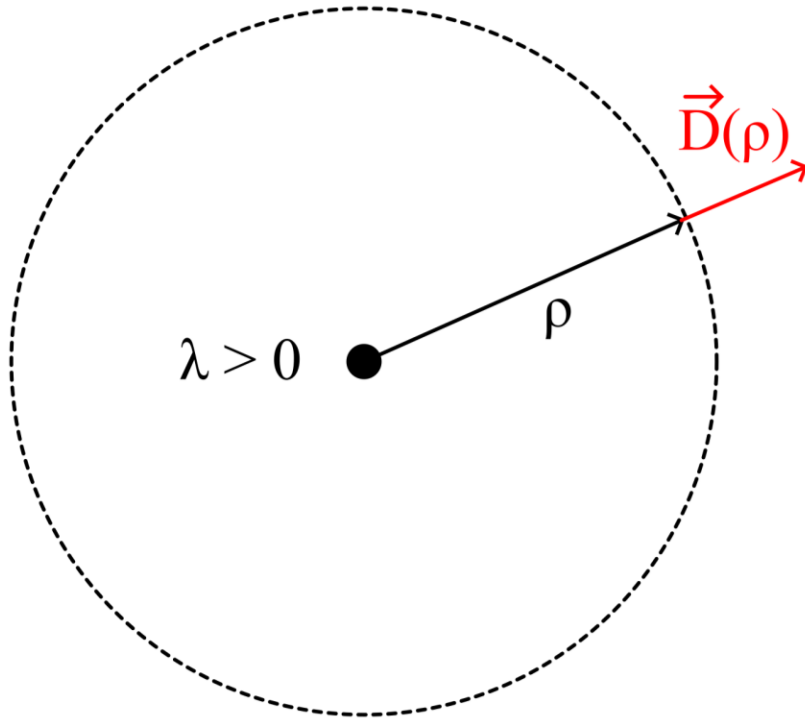
Widerspruch. Problem ist unphysikalisch. Es gibt keine unendlich lange Linienladung. Als Modell für lokale Betrachtungen kann es trotzdem Sinn ergeben.

Definiere Potential sei null bei endlichem Radius ρ_0 :

$$\varphi(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} [\ln \rho]_{\rho}^{\rho_0} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (\ln \rho_0 - \ln \rho)$$

$$\varphi(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(\rho_0/\rho)$$

Beispiel 2.3 – Potential und Spannung



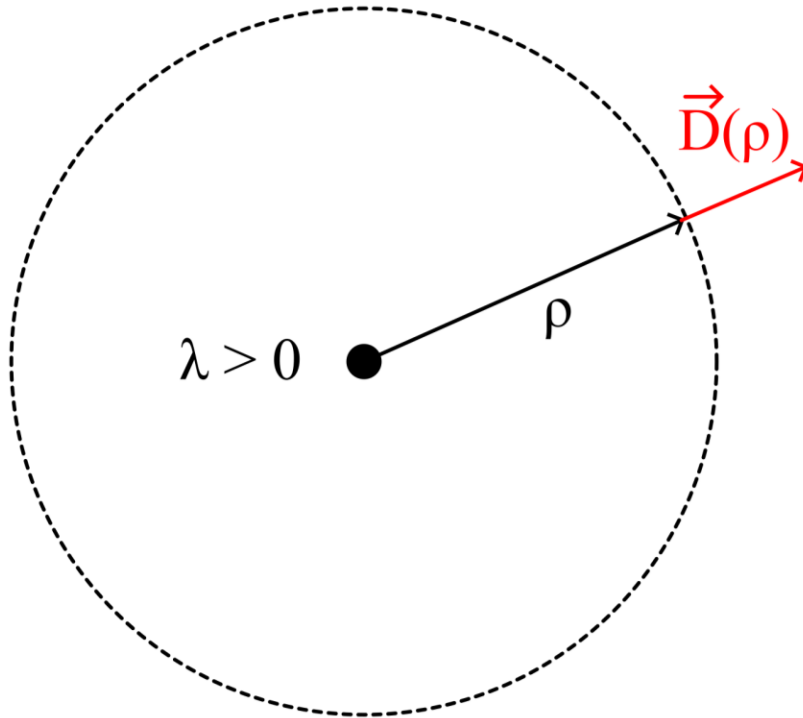
Schlüsselkonzepte

Potential und Spannung

Das Potential von vorhin war $\varphi(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(\rho_0/\rho)$

Berechne nun die Spannung U_{12} zwischen den Äquipotentialflächen mit Radius ρ_1 und ρ_2 . Ist die Spannung abhängig vom Referenzpotential $\varphi(\rho_0)$?

Beispiel 2.3 – Potential und Spannung – Lösung



Schlüsselkonzepte

Potential und Spannung

Das Potential von vorhin war $\varphi(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(\rho_0/\rho)$

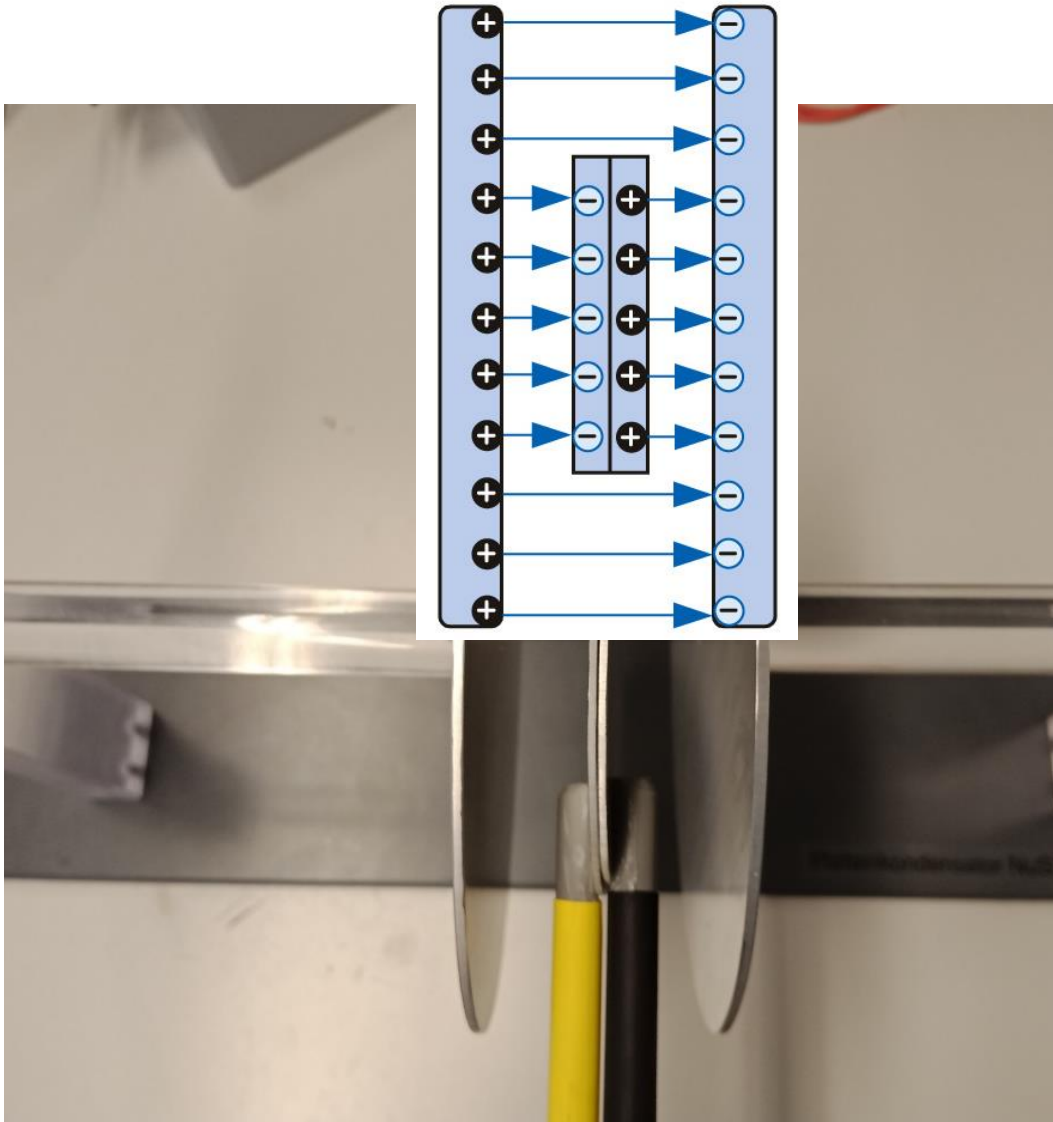
Aus Albach (1.30):

$$U_{12} = \varphi(\rho_1) - \varphi(\rho_2) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} (\ln(\rho_0/\rho_1) - \ln(\rho_0/\rho_2))$$

$$U_{12} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(\rho_2/\rho_1)$$

Lösung ist unabhängig vom Referenzpotential $\varphi(\rho_0)$.

Beispiel 3 – Influenz



Schlüsselkonzepte

Influenz

- Zwischen der linken und der rechten Platte mit Abstand d wird eine positive Spannung $U > 0$ angelegt. Danach werden zwei kleinere Platten parallel zu den anderen eingeführt. Dann werden die kleineren Platten voneinander getrennt.
- Was passiert?
- Welche Platte ist wie geladen?
- Berechne die Oberflächenladungsdichte auf den inneren beiden Platten. Nimm an, dass die Platten verschwindend dünn sind.

Beispiel 3 – Influenz – Lösung

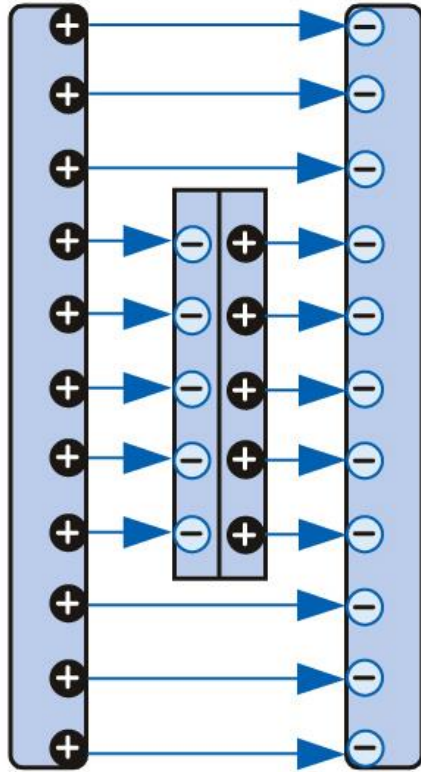


Abbildung 1.21: Leitender Körper im elektrischen Feld

- Das elektrische Feld zwischen den äusseren Platten ist:

$$|\vec{E}| = U/d$$

- Albach (1.53): Die Normalkomponente der Flussdichte entspricht der Oberflächenladungsdichte

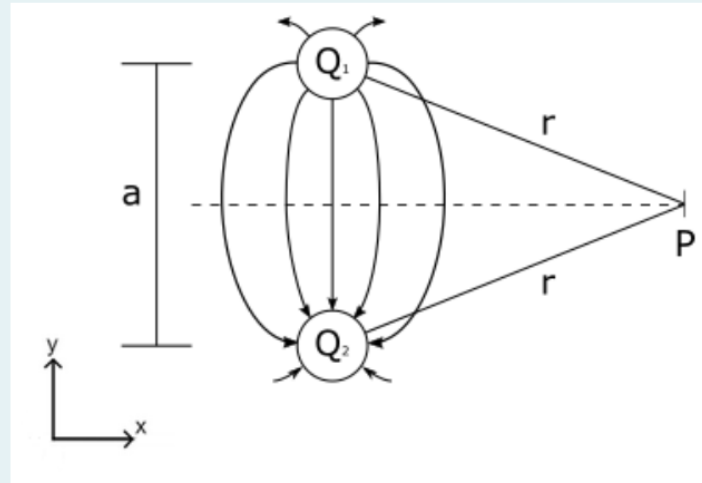
$$D_n = \sigma$$

$$D_n = \varepsilon_0 |\vec{E}|$$

$$\sigma = \varepsilon_0 U/d$$

Übungsaufgabe Moodle

Elektrisches Feld von Punktladungen



STACK Frage Dashboard

Zwei Punktladungen $Q_1 = 18.2 \text{ nC}$ und $Q_2 = -18.2 \text{ nC}$ haben einen Abstand $a = 6.6 \text{ cm}$.

Wie gross ist der Betrag der x- und y-Komponente der Feldstärke im Punkt P , der zu den beiden Ladungen eine Entfernung $r = 15.4 \text{ cm}$ hat.

$|E_x| =$

$|E_y| =$

Wie groß ist der Betrag der x- und y-Komponente der Kraft, die auf Ladung Q_1 wirkt?

$|F_{Q_1,x}| =$

$|F_{Q_1,y}| =$